

Лабораторная работа №12

Программирование в командном процессоре ОС UNIX. Командные файлы

Игнатенко Д. Б.

27 апреля 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Игнатенко Денис Беньяминович
- Студент группы НПИбд-01-25
- Российский университет дружбы народов
- 1032252476@rudn.ru



Цель работы

Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX/Linux и научиться писать небольшие командные файлы.

Задание

- Написать скрипт резервного копирования самого себя
- Реализовать обработку произвольного числа аргументов
- Создать аналог `ls` без `ls` и `dir`
- Подсчитать число файлов заданного формата в каталоге

Выполнение лабораторной работы

Создан рабочий каталог `lab12` для размещения сценариев и тестовых данных.

A terminal window with a dark background. The title bar at the top reads 'dbignatenko@dbignatenko:/home/dbignatenko/lab12' and '~ /lab12'. The terminal shows a sequence of commands and their outputs: 'cd' (no output), 'mkdir lab12' (no output), 'cd lab12' (no output), 'pwd' (output: '/home/dbignatenko/lab12'), and a final prompt 'dbignatenko@dbignatenko:~/lab12\$'.

```
dbignatenko@dbignatenko:~$ cd
dbignatenko@dbignatenko:~$ mkdir lab12
dbignatenko@dbignatenko:~$ cd lab12
dbignatenko@dbignatenko:~/lab12$ pwd
/home/dbignatenko/lab12
dbignatenko@dbignatenko:~/lab12$
```

Рис. 1: Создание каталога `lab12`

Скрипт self_backup.sh

- Создан shell-скрипт для резервного копирования собственного файла
- Использованы `basename` и `tar -czf`
- Архив сохраняется в `~/backup`



```
dbignatenko@dbignatenko:/home/dbignatenko/lab12 — vi self_backup.sh
~/lab12

#!/bin/bash

mkdir -p ~/backup

script_name="$0" # ~/lab12/self_backup.sh
base_name=$(basename "$script_name")

tar -czf ~/backup/${base_name}.tar.gz "$script_name"

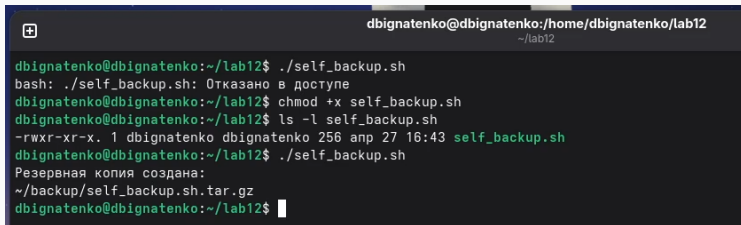
echo "Резервная копия создана:"
echo "~/backup/${base_name}.tar.gz"

~
~
~
```

Рис. 2: Код self_backup.sh

Проверка self_backup.sh

- Выданы права на исполнение
- Скрипт успешно запущен
- Архив найден в каталоге ~/backup
- Содержимое архива проверено



```
dbignatenko@dbignatenko:/home/dbignatenko/lab12
~/lab12

dbignatenko@dbignatenko:~/lab12$ ./self_backup.sh
bash: ./self_backup.sh: Отказано в доступе
dbignatenko@dbignatenko:~/lab12$ chmod +x self_backup.sh
dbignatenko@dbignatenko:~/lab12$ ls -l self_backup.sh
-rwxr-xr-x. 1 dbignatenko dbignatenko 256 anp 27 16:43 self_backup.sh
dbignatenko@dbignatenko:~/lab12$ ./self_backup.sh
Резервная копия создана:
~/backup/self_backup.sh.tar.gz
dbignatenko@dbignatenko:~/lab12$
```

Рис. 3: Запуск self_backup.sh

```
dbignatenko@dbignatenko:~/lab12$ ls -l ~/backup/
итого 4
-rw-r--r--. 1 dbignatenko dbignatenko 298 anp 27 16:47 self_backup.sh.tar.gz
dbignatenko@dbignatenko:~/lab12$
```

Обработка аргументов

Скрипт print_args.sh

- Выводит число аргументов через \$#
- Перебирает все аргументы через \$@
- Корректно работает и с числом аргументов больше 10



```
dbignatenko@dbignatenko:/home/dbignatenko/lab12 — nano print_args.sh
~ /lab12

GNU nano 8.5                                print_args.sh
#!/bin/bash

echo "Количество аргументов: $#"
```

```
echo "Переданные аргументы: "
```

```
num=1
```

```
for arg in "$@":
```

```
do
```

```
    echo "Аргумент $num: $arg"
```

```
    num=$((num + 1))
```

```
done
```

Рис. 5: Код print_args.sh

Результаты print_args.sh

Проверка проведена на двух наборах данных: обычный запуск с тремя аргументами и запуск с тринадцатью аргументами.

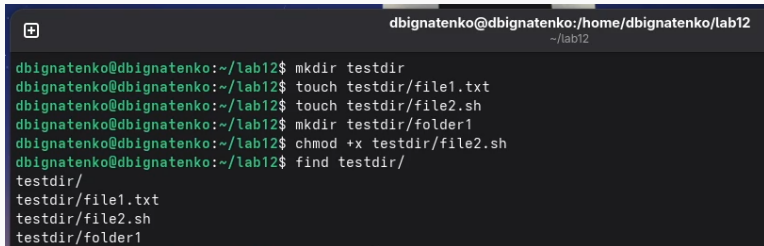
```
dbignatenko@dbignatenko:~/lab12$ ./print_args.sh one two three
Количество аргументов: 3
Переданные аргументы:
Аргумент 1: one
Аргумент 2: two
Аргумент 3: three:
dbignatenko@dbignatenko:~/lab12$
```

Рис. 6: Три аргумента

```
dbignatenko@dbignatenko:/home/dbignatenko/lab12
~/lab12
dbignatenko@dbignatenko:~/lab12$ ./print_args.sh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Количество аргументов: 13
Переданные аргументы:
Аргумент 1: 1
Аргумент 2: 2
Аргумент 3: 3
Аргумент 4: 4
Аргумент 5: 5
Аргумент 6: 6
Аргумент 7: 7
Аргумент 8: 8
Аргумент 9: 9
Аргумент 10: 10
```

Аналог 1s

Для проверки созданы каталог `testdir`, два файла и вложенный каталог. Файлу `file2.sh` выдано право на исполнение.

A terminal window with a dark background. The title bar shows the user 'dbignatenko' and the path '/home/dbignatenko/lab12'. The terminal displays a series of commands and their outputs. The commands are: 'mkdir testdir', 'touch testdir/file1.txt', 'touch testdir/file2.sh', 'mkdir testdir/folder1', 'chmod +x testdir/file2.sh', and 'find testdir/'. The output of the 'find' command lists the directory structure: 'testdir/', 'testdir/file1.txt', 'testdir/file2.sh', and 'testdir/folder1'.

```
dbignatenko@dbignatenko:/home/dbignatenko/lab12
~/lab12
dbignatenko@dbignatenko:~/lab12$ mkdir testdir
dbignatenko@dbignatenko:~/lab12$ touch testdir/file1.txt
dbignatenko@dbignatenko:~/lab12$ touch testdir/file2.sh
dbignatenko@dbignatenko:~/lab12$ mkdir testdir/folder1
dbignatenko@dbignatenko:~/lab12$ chmod +x testdir/file2.sh
dbignatenko@dbignatenko:~/lab12$ find testdir/
testdir/
testdir/file1.txt
testdir/file2.sh
testdir/folder1
```

Рис. 8: Подготовка `testdir`

Скрипт my_ls.sh

- Проверяет наличие аргумента и существование каталога
- Определяет, файл это или каталог
- Показывает права на чтение, запись и выполнение

```
dbignatenko@dbignatenko:/home/dbignatenko/lab12 — nano my_ls.sh
GNU nano 8.5
~/lab12
my_ls.sh

dir="$1"

if [ -z "$dir" ]; then
    echo "Ошибка: укажите каталог."
    echo "Пример: ./my_ls.sh testdir"
    exit 1
fi

if [ ! -d "$dir" ]; then
    echo "Ошибка: $dir не является каталогом или не существует."
    exit 1
fi

echo "Содержимое каталога: $dir"
echo "-----"

for item in "$dir"/*
do
    if [ ! -e "$item" ]; then
        echo "Каталог пуст."
        exit 0
    fi

    name=$(basename "$item")

    if [ -d "$item" ]; then
        type="каталог"
    else
        type="файл"
    fi

    rights=""

    if [ -r "$item" ]; then
        rights="${rights}чтение "
    else
        rights="${rights}нет_чтения "
    fi

    if [ -w "$item" ]; then
        rights="${rights}запись "
    else
        rights="${rights}нет_записи "
    fi

    if [ -x "$item" ]; then
        rights="${rights}выполнение"
    else
        rights=""
    fi
done
```

Проверка my_ls.sh

Скрипт корректно вывел тип объектов и их права, а также обработал ошибочные сценарии запуска.

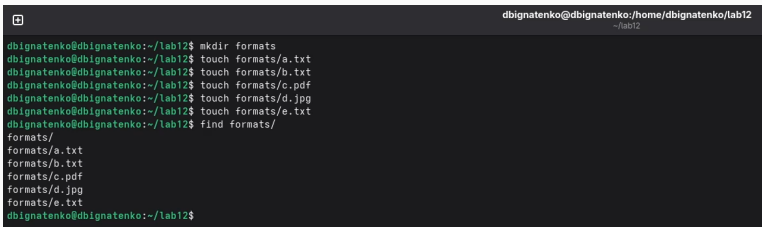
```
dbignatenko@dbignatenko:~/lab12$ ./my_ls.sh testdir
Содержимое каталога: testdir
-----
file1.txt — файл — чтение запись нет_выполнения
file2.sh — файл — чтение запись выполнение
folder1 — каталог — чтение запись выполнение
dbignatenko@dbignatenko:~/lab12$
```

Рис. 10: Работа my_ls.sh

```
dbignatenko@dbignatenko:~/lab12$ ./my_ls.sh
Ошибка: укажите каталог.
Пример: ./my_ls.sh testdir
dbignatenko@dbignatenko:~/lab12$ ./my_ls.sh no_such_dir
Ошибка: no_such_dir не является каталогом или не существует.
dbignatenko@dbignatenko:~/lab12$
```

Подсчёт файлов по формату

Создан набор файлов форматов .txt, .pdf и .jpg для проверки корректности подсчёта.

A terminal window with a dark background. The title bar shows 'dbignatenko@dbignatenko:~/home/dbignatenko/lab12' and '~ /lab12'. The terminal text shows a series of commands to create a directory and files: 'mkdir formats', 'touch formats/a.txt', 'touch formats/b.txt', 'touch formats/c.pdf', 'touch formats/d.jpg', 'touch formats/e.txt', and 'find formats/'. The output of the 'find' command lists the created files: 'formats/', 'formats/a.txt', 'formats/b.txt', 'formats/c.pdf', 'formats/d.jpg', and 'formats/e.txt'. The prompt returns to 'dbignatenko@dbignatenko:~/lab12\$'.

```
dbignatenko@dbignatenko:~/lab12$ mkdir formats
dbignatenko@dbignatenko:~/lab12$ touch formats/a.txt
dbignatenko@dbignatenko:~/lab12$ touch formats/b.txt
dbignatenko@dbignatenko:~/lab12$ touch formats/c.pdf
dbignatenko@dbignatenko:~/lab12$ touch formats/d.jpg
dbignatenko@dbignatenko:~/lab12$ touch formats/e.txt
dbignatenko@dbignatenko:~/lab12$ find formats/
formats/
formats/a.txt
formats/b.txt
formats/c.pdf
formats/d.jpg
formats/e.txt
dbignatenko@dbignatenko:~/lab12$
```

Рис. 12: Подготовка formats

Скрипт count_format.sh

- Принимает расширение файла и путь к каталогу
- Проверяет корректность аргументов
- Использует цикл `for` и `case` для подсчёта файлов

```
dbignatenko@dbignatenko:/home/dbignatenko/lab12 — nano count_format.sh
~/.lab12
count_format.sh

GNU nano 8.5
#!/bin/bash
format="$1"
dir="$2"

if [ -z "$format" ] || [ -z "$dir" ]; then
    echo "Ошибка: нужно указать формат файла и каталог."
    echo "Пример: ./count_format.sh .txt formats"
    exit 1
fi

if [ ! -d "$dir" ]; then
    echo "Ошибка: $dir не является каталогом или не существует."
    exit 1
fi

count=0

for file in "$dir"/*
do
    if [ -f "$file" ]; then
        case "$file" in
            *"$format")
                count=$((count + 1))
            ;;
        esac
    fi
done

echo "Каталог: $dir"
echo "Формат: $format"
echo "Количество файлов: $count"
```

Результаты count_format.sh

Проверка показала корректный подсчёт:

- для `.txt` найдено 3 файла;
- для `.pdf` найден 1 файл;
- при некорректном запуске выводятся сообщения об ошибке.

```
dbignatenko@dbignatenko:~/lab12$ ./count_format.sh .txt formats
Каталог: formats
Формат: .txt
Количество файлов: 3
dbignatenko@dbignatenko:~/lab12$
```

Рис. 14: Подсчёт `.txt`

```
dbignatenko@dbignatenko:~/lab12$ ./count_format.sh .pdf formats
Каталог: formats
Формат: .pdf
Количество файлов: 1
```

Рис. 15: Подсчёт `.pdf`

Выводы

В ходе лабораторной работы были реализованы и протестированы четыре shell-скрипта. Получены практические навыки работы с аргументами командной строки, условиями, циклами, проверкой файлов и автоматизацией типовых действий в UNIX/Linux.